ZADÁNÍ

Prostudujte návod na ovládání přístroje TESLA BM 595 Měřič RLCG a proveďte s ním následující měření a činnosti:

1) Určené součástky roztřiďte na odpory, kondenzátory a indukčnosti. Pro všechny tyto součástky změřte všechny takové jejich parametry, které přístroj umožňuje měřit a které zároveň dávají smysl. Měření proveďte pro kmitočty $f = 100$ Hz; 1 kHz a 20 kHz při úrovních měřicího signálu 1 V a 50 mV. Podle naměřených hodnot určete vhodnost použití měřených součástek pro různé účely.
2) U zadané sady součástek zjistěte odchylky jejich parametrů od *referenční hodnoty* v absolutním a procentuálním vyjádření. Za *referenční hodnoty* považujte údaje výrobce uvedené na součástce. Nejsou-li takové údaje na některém měřeném prvku dostupné, pak za referenční hodnoty použijte hodnoty naměřené jiným vhodným přístrojem (vhodné je např. použití digitálního LCR měřiče ESCORT–ELC 131D). Měření v tomto bodě proveďte pro kmitočet $f = 1$ kHz. Naměřené tolerance vyhodnoťte a porovnejte je s očekávanými hodnotami / tolerancemi uvedenými výrobcem.
3) Pro zadanou sadu součástek navrhněte 3 toleranční skupiny. Tyto skupiny (BIN 1, BIN 2 a BIN 3) naprogramujte podle manuálu na přístroji. Následně proveďte automatizované roztřídění. Třídění provádějte při kmitočtu $f = 800$ Hz.

Ve vypracovaném protokolu dále:

4) Nakreslete zjednodušená náhradní schémata a příslušné vektorové diagramy reálné cívky a kondenzátoru (impedanční/admitanční). Početně vyjádřete všechny měřené parametry.
5) Zpracujte kapitolu „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM 595“ dle návodu na ovládání, a to pouze v rozsahu potřebném pro měření tohoto laboratorního cvičení.

ÚVOD

Pasivní součástky tvoří tři skupiny. Jsou to odpory, kondenzátory a cívky. Reálnou cívku můžeme nahradit zjednodušeným náhradním schématem: sériovým zapojením ideální cívky a ideálního odporu. Reálný kondenzátor můžeme rovněž nahradit zjednodušeným náhradním schématem: paralelním zapojením ideálního kondenzátoru a ideálního odporu.

Při sériovém náhradním schématu měříme impedanční parametry a při paralelním náhradním schématu admitanční parametry měřené součástky. U pasivních součástek lze vyjádřit tyto parametry: R, L, C, G, Z, Y, X, B, Q, D (tg δ), φ.

Dříve se pro měření R, L, C používaly především můstkové metody, které byly poměrně přesné, avšak zdlouhavé na provedení. Navíc bylo nutné provést specifickou konfiguraci můstku pro měření každého typu měřené součástky. Měření nebylo možné automatizovat.

Automatické číslicové měřiče R, L, C pracují na jiném principu. Na prvku se měří napětí, proud a fázový posuv mezi těmito veličinami. Ze zjištěných údajů pak řídicí mikroprocesor vypočítá všechny požadované parametry pasivní součástky. Konfigurace přístroje je shodná pro měření všech typů součástek. Připojení měřené součástky bývá dvouvodičové nebo čtyřvodičové (pro omezení svodových proudů a přechodových odporů).

ROZBOR ÚLOHY

ROZBOR

Měřič **RLCG BM 595** je automatický mikroprocesorem řízený přístroj pro přesná a rychlá měření parametrů R, L, C, G, Z, φ, X, B, D, Q pasivních i aktivních součástek, materiálů i obvodů se základní chybou 0,1%, při osmi kmitočtech v rozsahu 100 Hz až 20 kHz a s volitelnou úrovní měřícího signálu (1 V nebo 50 mV). Programové vybavení přístroje umožňuje měření celého souboru parametrů pro sériové i paralelní náhradní schéma měřeného objektu na všech rozsazích. Výsledky měření jsou zobrazovány na dvou 4½ nebo 5½ místných displejích s alfanumerickým zobrazením jednotek. Všechny funkce přístroje jsou dálkově ovladatelné pomocí sběrnice GPIB.

Veličina	Rozsah	Rozlišovací schopnost
R	0,2 Ω – 20 MΩ	10 μΩ
L	2,0 μH – 20 kH	0,1 nH
C	20 pF – 200 mF	1 fF
G	2,0 μS – 200 S	0,1 mS
D, Q	-	0,0001
φ	-180° – 180°	0,01 %
%	-100 % - +200 %	0,01 %

Obsluha přístroje

Měřené impedance se připojují k přístroji čtyřsvorkově, zemní svorka se připojuje ke stínění, je-li jím měřený prvek vybaven.

Volba kmitočtu měření - při zapnutí přístroje je automaticky nastaven kmitočet měření 1000 Hz. Požadujeme-li jiný měřící kmitočet, nastavíme přístroj následujícím postupem: Stiskneme tlačítko FREQ a tlačítky M a N nastavíme žádaný kmitočet. Jeho hodnota se zobrazí na displeji B. Nastavovací režim opustíme tlačítkem EXIT.

Měření odchylky Δ, Δ% (toleranční měření) - pro výpočet odchylek musíme pomocí klávesnice vložit referenční hodnotu. Stiskneme tlačítko REF, pomocí tlačítka CLR vymažeme obsah displeje A. Pomocí numerické klávesnice vložíme požadovanou referenční hodnotu a tu potvrdíme stiskem tlačítka STO. Stiskem tlačítka A případně B zahájíme měření. Měření ukončíme stiskem stejného tlačítka. Přenesení referenční hodnoty z displeje Chceme–li použít jako referenční hodnotu z displeje A (k přístroji je připojen etalon), stiskneme REF, STO a Δ případně Δ% pro zahájení měření.

Třídění do skupin Součástky - lze třídit až do osmi skupin (BIN 1 až 8). Nejdříve musíme zadat číslo skupiny, potom horní a dolní limit pro její ohraničení. V případě průniku skupin zařadí přístroj součástku do skupiny s nižším pořadovým číslem. Hodnota přímo na spodní hranici patří do skupiny, hodnota na horní hranici do skupiny nepatří.

Chybové hlášení přístroje:

ERR 0..... přetížení analogové části
ERR 1..... příliš malá hlavní složka pro D, Q
ERR 2..... číselné přetížení
ERR 3..... příliš malá složka pro rozhodnutí volby funkce AUTO
ERR 4..... nadměrné zbytkové parametry při funkci OPEN, SHORT
ERR 8..... je jiná jednotka

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Celé měření jsme si na začátku rozdělili do 2 skupin, přičemž díky poruše jednoho ze dvou dostupných RLCG měřičů musela skupina v čele se mnou čekat, než doměří skupina první.
Díky tomuto zdržení jsme ztratili poměrně dost času, a tak jsme při začátku měření museli poměrně rapidně zrychlit.
Za pomocí členů ze skupiny, která již měla odměřeno jsme rychle změřili všechny prvky a celý přístroj velice rychle nastavili do daného nastavení.
Po zapojení součástky přes přiložený konektor jsme mačkali tlačítka pro měření jednotlivých parametrů a odečítali hodnoty. Hodnoty, které byly nesmyslné, jsme proškrtli, například když přístroj vykazoval zápornou indukčnost u kondenzátoru, či přístroj sám o sobě nebyl schopen danou veličinu prvku změřit a vypsal nám chybovou hlášku ERR2.
Tuto úlohu jsme již měřili obě skupiny společně. U dané sady rezistorů jsme znali jmenovitou hodnotu 22 kΩ. Tu jsme zadali do měřiče a postupně jsme proměřili všech 10 rezistorů v sadě. Na měřiči se nám zobrazila jak konkrétní hodnota odporu rezistoru, tak relativní chyba oproti udávané jmenovité hodnotě.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

součástka	REZISTOR 1kΩ					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	994,8	994,8	994,9	994,8	994,8	994,9
C [nF]	0,4	0,02	0,015	0	0,03	0,017
L [H]	ERR2	ERR2	4	ERR2	ERR2	3,8
G [µS]	1005,3	1005,2	1005	1005,2	1005,1	1005
Z [Ω]	994,9	994,9	994,9	994,8	994,9	994,9
φ [°]	0	0,01	0,1	0	0	0,11
tg δ (D)	ERR2	ERR2	520	ERR2	ERR2	490
B [µS]	0	0,2	1,7	0,1	0,1	2,1
X [kΩ]	0	0,3	1,8	0,1	0,2	2

součástka	VÍCEVRSTVÁ CÍVKA					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	3,355	3,365	4,71	3,485	3,393	4,64
C [μF]	2,53 m	25,58	64,29 n	2,53 m	25,58	64,35 n
L [ΩH]	0,996m	989,8	990,1	0,997 m	989,9	989,3
G [mS]	297,8	297	211	295,4	294,6	214
Z [Ω]	3,415	7,071	124,19	3,493	7,085	214 m
φ [°]	10,55	61,57	87,81	10,48	61,38	87,846
tg δ (D)	5,366	0,5414	0,038	5,399	0,5456	0,0375
B [mS]	53,44	124,33 n	8,046 n	52,82	123,86	8,053
X [kΩ]	0,625	6,22	124,1	0,626	6,22	123,99

$$L = \frac{320 * a^2 * N^2}{6 * a + 9 * b + 10 * c} * 10^{-6} = \frac{320 * 0{,}86^2 * 316^2}{6 * 0{,}86 + 9 * 1{,}36 + 10 * 0{,}32} * 10^{-6} = 1{,}1472\ mH$$

součástka	KONDENZÁTOR S 1 NOŽIČKOU					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [MΩ]	ERR2	ERR2	ERR2	ERR2	ERR2	5,7
C [pF]	638,9	633,2	633,4	634,8	632,8	633,3
L [mH]			100,5			100,52
G [µS]	1,8 n	0,005	0,14	1,1 n	0,005	0,17
Z [kΩ]	2,5 MΩ	251	12,596	2,507 MΩ	251,5	12,598
φ [°]	-89,5	-89,8	-89,89	-89,84	-89,92	-89,87
tg δ (D)	0,0066	0,0015	0,0018	0,0025	0,0013	0,002
B [µS]	397,6 n	3,977	79,35	398,8 n	3,975	79,37
X [kΩ]	2,511M	251,4	12,596	2,506 M	251,4	12,598

	Rx [kΩ]	Δ [kΩ]	Δ% [%]
R1	22,12	0,129	0,59
R2	22,06	0,061	0,26
R3	22,07	0,074	0,34
R4	22,04	0,097	0,45
R5	21,99	0,001	0,01
R6	22,01	0,001	0,01
R7	22,09	0,096	0,44
R8	22,18	0,188	0,85
R9	22,03	0,032	0,13
R10	22,11	0,111	0,50

Postup: 1. FREQ (1 kHz)
2. EXIT
3. REF
4. CLR
5. 22
6. STO
7. EXIT

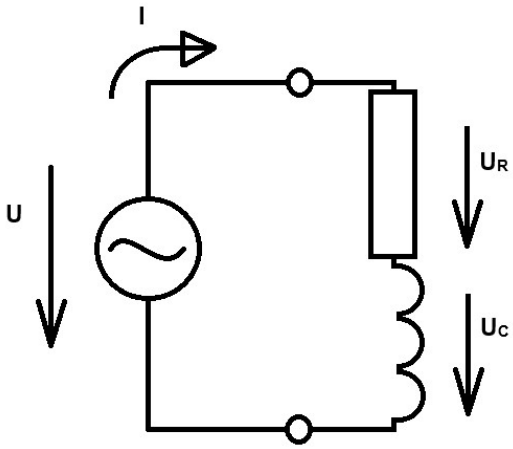
Rf = 22kΩ

Tol.skup.	BIN 1	BIN 2	BIN 3
LO LIM *[kΩ]*	21,8	22,04	22,1
HI LIM *[kΩ]*	22,04	22,1	23
R	R5, R6, R9	R2, R3, R4, R7	R1, R8, R10

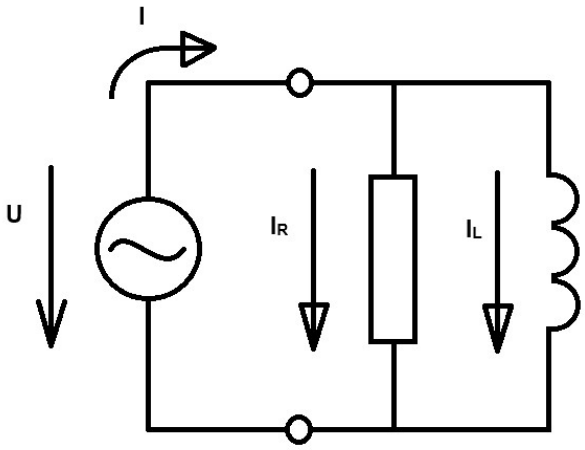
Postup: 1. FREQ (800 Hz)
2. EXIT
3. BIN
4. Číslo BINu
5. LO/HI LIM
6. CLR
7. Hodnota
8. STO
9. EXIT

NÁHRADNÍ SCHÉMATA

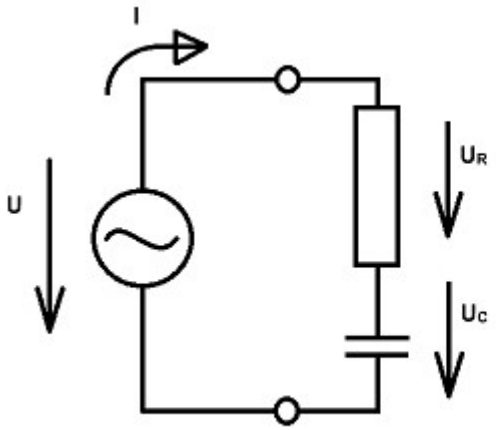
Cívka sériově



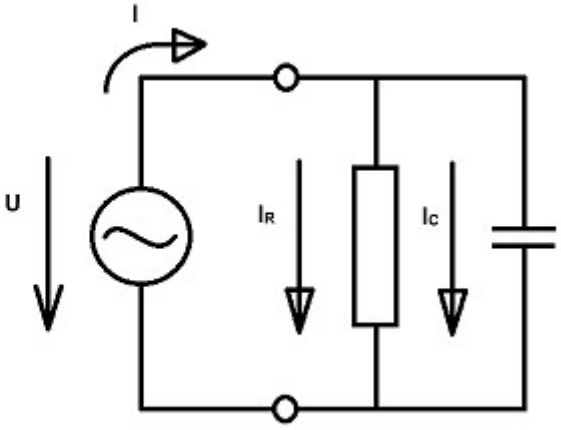
Cívka paralelně



Kondenzátor sériově



Kondenzátor paralelně



VZORCE PRO PARAMETRY

Cívka sériově

$$\hat{z} = R + j\omega L$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\widehat{U}_R}{\widehat{U}_L} = \frac{\hat{I} \cdot R}{\hat{I} \cdot X_L} = \frac{R}{\omega L}$$

$$Q = \frac{1}{\operatorname{tg}\delta} = \frac{\omega L}{R}$$

Cívka paralelně

$$\hat{z} = \frac{R * j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\hat{I}_R}{\hat{I}_L} = \frac{\frac{\widehat{U}}{R}}{\frac{\widehat{U}}{X_L}} = \frac{\omega L}{R}$$

$$Q = \frac{1}{\operatorname{tg}\delta} = \frac{R}{\omega L}$$

Kondenzátor sériově

$$\hat{z} = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\hat{U}_R}{\hat{U}_C} = \frac{\hat{I} * R}{\hat{I} * X_C} = \frac{R}{X_C} = \frac{R}{\frac{1}{2\pi f C}} = 2\pi f C R = \omega C R$$

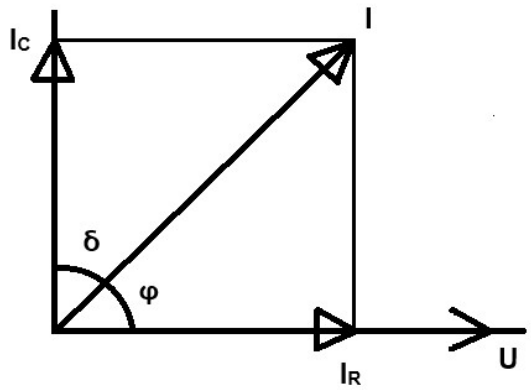
Kondenzátor paralelně

$$\hat{z} = \frac{R * \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

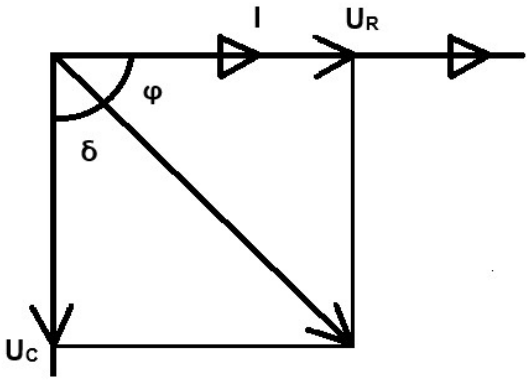
$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\hat{I}_R}{\hat{I}_C} = \frac{\frac{\hat{U}}{R}}{\frac{\hat{U}}{X_C}} = \frac{X_C}{R} = \frac{\frac{1}{2\pi f C}}{R} = \frac{1}{2\pi f C R} = \frac{1}{\omega C R}$$

FÁZOROVÉ DIAGRAMY

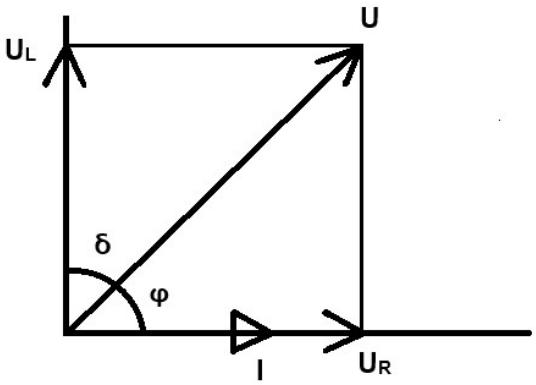
Kondenzátor paralelně



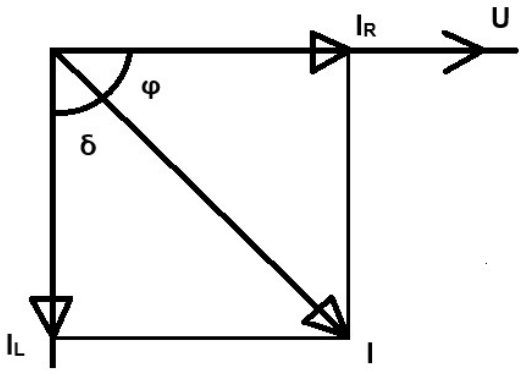
Kondenzátor sériově



Cívka sériově



Cívka paralelně



ZÁVĚR

Díky ovládacímu postupu, který jsem obdržel od vyučujícího v hodinách zadávání této úlohy si dovolím říct, že ovládání přístroje nebyla až tak zmatečná, jak jsem původně očekaval. Problém s ovládáním nastával hlavně v případech, kdy jsme narazili na vybledlá tlačítka na přístroji, díky čemuž nebylo možno zjistit funkci daných tlačíek. Tento problém jsme vyřešili odečtením znaků tlačítek jiného identického přístroje dostupného v laboratoři.

Z první úlohy jsme získali tabulky naměřených hodnot pro daný rezistor, cívku a kondenzátor.

Měřený rezistor na určitých kmitočtech vykazoval parazitní kapacitu. Stejně tak je prošrtlý ztrátový činitel, jelikož fázový posuv na rezistoru je prakticky nulový. Drobné hodnoty fázového posuvu vykazoval rezistor pravděpodobně pouze kvůli parazitním kapacitám.

U cívky je kromě naměřených hodnot, ve kterých je proškrtlá pouze kapacita, jež cívka nevykazuje resp. vykazuje nesmyslné záporné hodnoty, vypočtená i teoretická hodnota indukčnosti dle Nagaokova vzorce. Nagaokův vzorec pro výpočet vícevrtsvé vzduchové cívky jsem nalezl v prezentaci, kterou mi poskytl k nahlédnutí vyučující. Jak si lze všimnout, vypočítaná hodnota zhruba odpovídá naměřené hodnotě. Liší se o přibližně 30 μH. Lze tedy konstatovat, že měření je validní, stejně jako výpočet.

U kondenzátoru jsou proškrtlé hodnoty činného odporu a indukčnosti, jež měřicí přístroj zobrazoval

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
L	**cívka**	**SPŠE Pardubice**	**vícevrstvá vzduchová**	**A/X-MR-48**	**a = 0,86cm b = 1,36cm c = 0,62 cm N = 316**
C	**kondenzátor**	**neznámý**	**neznámý**	**neznámé**	**Dielektrikum není znáno**
R	**Sada stejných odporů**	**SPŠE Pardubice**	**drátový**	**LC 2029**	**R1 – R10 22kΩ**
RLCG METER	**Automatický MP**	**Tesla BM 595**	**digitální**	**C-MK-92**	**50mV 1V**
R	**Odporová dekáda**	**SPŠE Pardubice**	**drátový**	**LC 2030**	**1kΩ**